

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se mi presento davanti ai giudici, sono colpevole. Ma non mi presenterò davanti ai giudici. Quindi non sono colpevole.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Nevica.

$a_2$ . Nevica e non nevica.

$b_1$ . Non è vero che Flavio non programma o che il pc non va.

$b_2$ . Flavio programma.

$c_1$ . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani.

$c_2$ . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani e i canarini.

## 3 ( 9 pt )

a.  $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

b.  $\sim p \wedge \sim q \vdash \sim(p \vee q)$

c.  $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

## 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

**Teoria (2).** Si consideri la seguente formula:  $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$ . (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula  $\alpha$  non-contraddittoria tale che  $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$ .

**Teoria (3).** È vero che «Se  $\Gamma = \emptyset$ , allora, per ogni formula  $\alpha$ ,  $\Gamma \not\models \alpha$ ?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

**Teoria (4).** Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

**Teoria (5).** Fornire un esempio di equivalenza logica.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 777877